

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Martín Arroyo, Carlos Loncuante, Renato Reinoso
Rut	21.891.917-0, 21.822.896-8, 21.727.388-9
Carrera	Ingeniería Informática
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Peso a Peso.</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Desarrollo de software y bases de datos, con un componente de ciberseguridad aplicada (protección de datos del usuario).</i>
Competencias	<i>Competencias de especialidad que se abordan en el proyecto:</i> <i>Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización.</i> <i>Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.</i>

- *Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.*
- *Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.*
- *Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.*
- *Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria.*
- *Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.*
- *Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.*

Competencias genéricas que se abordan en el proyecto:

- *Resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, ámbito científico y mundo laboral, utilizando elementos de la estadística descriptiva.*
- *Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares.*
- *Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados.*
- *Desarrollar proyectos de emprendimiento a partir de la identificación de oportunidades desde su especialidad, aplicando técnicas afines al objetivo, con foco en agregar valor al entorno.*

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Gran parte de las personas que quieren llevar un control detallado de sus gastos mensuales recurre hoy a plantillas de Excel o a aplicaciones que exigen vincular las cuentas bancarias para funcionar. Lo primero resulta poco práctico para el uso diario en el teléfono; lo segundo obliga a entregar datos bancarios sensibles a un tercero, lo que genera desconfianza en usuarios que solo quieren organizar su presupuesto sin exponer esa información.</i> <i>Este problema es relevante para el campo laboral del desarrollo de software porque combina un requerimiento funcional (llevar un registro claro y útil del gasto) con un requerimiento de seguridad y privacidad (no depender de sincronización bancaria ni de servidores externos), algo cada vez más valorado por los usuarios finales. El proyecto se sitúa en un contexto de uso personal/doméstico, pensado inicialmente para usuarios de habla hispana en Chile, e impacta a cualquier persona que quiera organizar su presupuesto mensual sin depender de terceros para proteger sus datos financieros.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El proyecto consiste en el desarrollo de "Gasto a Mano", una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) para organizar el presupuesto y los gastos mensuales mediante registro manual, sin vinculación a cuentas bancarias.</i> <i>Se espera lograr una aplicación funcional que permita registrar gastos por categoría, definir un presupuesto mensual (tanto a nivel general como por categoría), visualizar estadísticas del gasto, definir metas de ahorro y gestionar pagos recurrentes, todo almacenado localmente en el dispositivo del usuario. El desarrollo se aborda a partir de un levantamiento formal de requisitos funcionales y no funcionales, seguido de la definición de arquitectura y stack tecnológico (Flutter, con una base de datos local SQLite cifrada mediante SQLCipher), y de la implementación iterativa de cada pantalla y funcionalidad.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto pone en práctica de forma directa varias competencias del perfil de egreso. El levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, y su trazabilidad a lo largo del desarrollo, ejercitan la capacidad de ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos y de gestionar el proyecto ofreciendo alternativas para la toma de decisiones (por ejemplo, al definir el stack tecnológico o el mecanismo de generación de gastos recurrentes).</i> <i>El diseño del modelo de datos (categorías, transacciones, presupuestos versionados por mes, metas de ahorro) y la construcción de la arquitectura de la aplicación (patrón de repositorios junto con manejo de estado reactivo) ejercitan la competencia de construir modelos de datos escalables y el modelo arquitectónico de una solución sistémica.</i> <i>Finalmente, dado que la propuesta de valor central del proyecto es la privacidad del usuario, se le da especial importancia a resolver las vulnerabilidades sistémicas y asegurar que el software cumpla normas de seguridad, en particular mediante el</i>

	<i>cifrado en reposo de la base de datos local y la decisión de no recolectar ni almacenar información bancaria.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Este proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales en el desarrollo de software aplicado y la seguridad de la información. He profundizado estos intereses en asignaturas como Ciberseguridad y Redes, y en el trabajo con modelos y arquitecturas de datos abordado en Big Data y Minería de Datos. Desarrollar "Peso a Peso" me permite integrar ambos campos en un proyecto real: aplicar buenas prácticas de arquitectura y modelado de datos, y a la vez poner en práctica principios de protección de datos del usuario (cifrado local, minimización de datos recolectados), un área en la que me interesa seguir especializándome dentro de la ingeniería informática.</i>
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es factible de desarrollar en el período asignado a la asignatura. Se trata de una aplicación móvil de alcance acotado (MVP), cuyo levantamiento de requisitos ya fue realizado y documentado, lo que permite iniciar la implementación sin fases previas de exploración extensas.</i> <i>Materiales requeridos: Flutter SDK, Android Studio para pruebas en emulador/dispositivo físico, y un dispositivo Android para pruebas en hardware real.</i> <i>Factores externos que facilitan su desarrollo: se trata de un proyecto individual, sin dependencia de datos ni de acceso a sistemas de terceros (no requiere integraciones bancarias ni APIs externas críticas), y el alcance ya fue delimitado mediante un documento de requisitos.</i> <i>Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la generación de builds para iOS requiere acceso a un equipo macOS, del que no se dispone de forma permanente; se planea mitigar esto priorizando el desarrollo y las pruebas en Android durante el semestre, y dejando la generación del build de iOS como un paso final que puede resolverse con un servicio de compilación en la nube.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar "Peso a Peso", una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) que permita organizar el presupuesto y los gastos mensuales mediante registro manual, protegiendo la privacidad del usuario a través del almacenamiento local cifrado de la información financiera.</i>
------------------	--

Objetivos específicos	• <i>Levantar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a partir del análisis de necesidades del usuario objetivo.</i> • <i>Diseñar el modelo de datos y la arquitectura de la aplicación, definiendo las entidades de categorías, transacciones, presupuestos mensuales y metas de ahorro.</i> • <i>Implementar las pantallas principales de la aplicación (Resumen, Agregar, Presupuestos y Estadísticas) utilizando Flutter.</i> • <i>Incorporar el cifrado de la base de datos local mediante SQLCipher para proteger la información financiera almacenada en el dispositivo.</i> • <i>Desarrollar la gestión de pagos recurrentes y de metas de ahorro, junto con las alertas progresivas de presupuesto.</i> • <i>Implementar el flujo de onboarding inicial y las funciones de respaldo y exportación local de datos.</i> • <i>Probar y validar el funcionamiento de la aplicación en dispositivos Android antes de la entrega final.</i>
-----------------------	--

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
<i>El proyecto se desarrollará bajo una metodología de trabajo iterativa e incremental, inspirada en Kanban, utilizando un tablero de tareas (por hacer / en curso / terminado) para visualizar el avance, limitar el trabajo en curso y ajustar las siguientes tareas en función de lo aprendido en cada incremento.</i> <i>En la Fase 1 se realiza el levantamiento y la documentación de los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación, y se define el modelo de datos, la arquitectura (patrón de repositorios con manejo de estado reactivo) y el stack tecnológico a utilizar (Flutter y SQLite cifrado con SQLCipher).</i> <i>En la Fase 2 se implementa la aplicación de forma iterativa, pantalla por pantalla y funcionalidad por funcionalidad, comenzando por la base de datos cifrada y las operaciones principales, y avanzando luego hacia las pantallas de uso diario, los pagos recurrentes, las metas de ahorro y las alertas de presupuesto. Cada incremento se cierra con pruebas funcionales sobre emulador o dispositivo Android.</i> <i>En la Fase 3 se realizan las pruebas finales de la aplicación, se corrigen los errores detectados, se genera el build definitivo y se elabora la documentación técnica y de usuario para la entrega final del Proyecto APT. Al tratarse de un proyecto individual, todas las tareas y responsabilidades del plan de trabajo son asumidas por el mismo estudiante.</i>

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de Requisitos (RF y RNF)	Documento que detalla los requisitos funcionales y no funcionales levantados para "Peso a Peso", incluyendo su priorización y alcance.	Permite verificar que el desarrollo se ajusta al alcance definido y sustenta las decisiones de diseño posteriores.
Avance	Modelo de datos y diagrama de arquitectura	Diagramas que representan las entidades del modelo de datos (categorías, transacciones, presupuestos, metas de ahorro) y la arquitectura de la aplicación (patrón de repositorios).	Evidencia el diseño técnico que sustenta la implementación y su alineación con los requisitos.
Avance	Build intermedio funcional	Versión intermedia de la aplicación con la base de datos cifrada y las pantallas principales implementadas.	Permite verificar el avance real del desarrollo respecto a lo planificado en el plan de trabajo.
Final	Aplicación funcional (build Android)	Versión final instalable de "Peso a Peso" con todas las funcionalidades definidas en el alcance del proyecto.	Constituye el producto principal del proyecto y evidencia el cumplimiento del objetivo general.
Final	Informe técnico final	Documento que describe el proceso de desarrollo, las decisiones de arquitectura, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.	Documenta el trabajo realizado y permite evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos.
Final	Repositorio de código fuente	Repositorio con el código completo de la aplicación, historial de commits y documentación de instalación.	Evidencia la trazabilidad del desarrollo y permite verificar la calidad del código construido.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos</i>	<i>Levantamiento de requisitos</i>	<i>Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación a partir del análisis de necesidades del usuario y de aplicaciones similares.</i>	<i>Equipo personal, herramientas de documentación</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Martín Arroyo</i>	<i>Levantamiento inicial ya avanzado antes del inicio formal del semestre.</i>
<i>Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica; construir modelos de datos escalables</i>	<i>Diseño del modelo de datos y arquitectura</i>	<i>Definir las entidades del modelo de datos (categorías, transacciones, presupuestos, metas de ahorro) y la arquitectura de la aplicación (patrón de repositorios, manejo de estado reactivo).</i>	<i>Equipo personal, herramientas de diagramación</i>	<i>3 semanas</i>	<i>Renato Reinoso</i>	<i>Incluye la definición del stack tecnológico (Flutter, SQLite/SQLCipher)</i>
<i>Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización</i>	<i>Implementación de la base de datos local cifrada</i>	<i>Configurar la base de datos SQLite local con cifrado SQLCipher e implementar las operaciones CRUD de categorías, transacciones y presupuestos.</i>	<i>Flutter SDK, Android Studio, dispositivo/emulador Android</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Renato Reinoso</i>	<i>Incluye pruebas del cifrado en reposo de la base de datos.</i>
<i>Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que sistematicen</i>	<i>Implementación de pantallas principales y onboarding</i>	<i>Desarrollar las pantallas de Resumen, Agregar gasto, Presupuestos y</i>	<i>Flutter SDK, Android Studio</i>	<i>4 semanas</i>	<i>Martín Arroyo</i>	<i>Desarrollo iterativo por pantalla, con</i>

<i>el proceso de desarrollo</i>		<i>Estadísticas, junto con el flujo de onboarding inicial.</i>				<i>pruebas incrementales.</i>
<i>Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos</i>	<i>Pagos recurrentes y metas de ahorro</i>	<i>Desarrollar el motor de pagos recurrentes (con actualización al abrir la app) y el sistema de metas de ahorro, incluyendo los accesos rápidos de contribución.</i>	<i>Flutter SDK</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Carlos Loncuante</i>	-
<i>Construir programas y rutinas de variada complejidad acordes a buenas prácticas de codificación</i>	<i>Alertas de presupuesto, respaldo y pulido visual</i>	<i>Implementar las alertas progresivas de presupuesto (80%), el respaldo y exportación local de datos, y aplicar la identidad visual definitiva de la aplicación.</i>	<i>Flutter SDK</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Martín Arroyo</i>	-
<i>Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software cumple las normas de seguridad</i>	<i>Pruebas finales y corrección de errores</i>	<i>Ejecutar pruebas funcionales y de seguridad sobre la aplicación completa, corrigiendo los errores detectados.</i>	<i>Dispositivo Android físico, emulador</i>	<i>2 semanas</i>	<i>Carlos Loncuante</i>	<i>El foco de pruebas es Android; el build de iOS se evalúa como paso posterior mediante un servicio de compilación en la nube.</i>
<i>Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones</i>	<i>Cierre y entrega final</i>	<i>Generar el build final, elaborar el informe técnico y preparar la documentación y evidencias para la entrega.</i>	<i>Equipo personal</i>	<i>1 semana</i>	<i>Renato Reinoso</i>	-



Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]